Reactivos adicionales de Cálculo Diferencial

Propuesta para revisión docente

Se proponen seis preguntas alternativas para MATD124. Cada pregunta tiene cuatro opciones y una sola respuesta correcta. Se aprobaron las sustituciones A6 por la pregunta 6, A2 por la 7 y A1 por la 9 del banco principal. Las justificaciones para revisión docente aparecen al final del PDF, fuera del banco exportado a Moodle.

Calculo-Diferencial-MATD124-Adicionales-Conceptuales

(1) **calculo-MATD124-adicional-01**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Una función f es continua en $[0,3]$ y diferenciable en $(0,3)$. Se sabe que $f'(x) < 0$ para $0 < x < 1$ y que $f'(x) > 0$ para $1 < x < 3$. Sin conocer una fórmula para f, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera?

a. f alcanza su máximo absoluto en $x = 1$.
b. f alcanza su mínimo absoluto en $x = 1$. ✓
c. $f(0) < f(1)$.
d. $f(3) < f(1)$.

(2) **calculo-MATD124-adicional-02**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Sea f diferenciable en un intervalo abierto I. Si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, ¿cuál de las siguientes conclusiones está garantizada?

a. Para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) < f(x_2)$.
b. f es constante en I.
c. f no puede ser constante en ningún subintervalo de I.
d. Para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) \leq f(x_2)$. ✓

(3) **calculo-MATD124-adicional-03**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Una función f es continua en $[1,4]$ y diferenciable en $(1,4)$, con $f(1) = 2$ y $f(4) = 8$. ¿Qué afirmación está garantizada por estas condiciones?

a. Existe al menos un $c \in (1,4)$ en el que la recta tangente a la gráfica de f es paralela a la recta que une $(1,2)$ y $(4,8)$. ✓
b. La derivada de f es igual a 2 en todos los puntos de $(1,4)$.
c. f es estrictamente creciente en todo $[1,4]$.
d. Existe exactamente un $c \in (1,4)$ tal que $f'(c) = 2$.

(4) **calculo-MATD124-adicional-04**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Considere $f(x) = |x|$ en $[-1,1]$. Aunque $f(-1) = f(1)$, no existe un $c \in (-1,1)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica por qué este ejemplo no contradice el resultado que garantiza una tangente horizontal entre extremos de igual altura?

a. La función no es continua en $x = 0$.
b. El intervalo $[-1,1]$ no es cerrado.
c. La función no es diferenciable en $x = 0$, que es un punto interior. ✓

d. La función no tiene un mínimo en $[-1,1]$.

(5) **calculo-MATD124-adicional-05**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Una función f es continua en $[1,3]$ y diferenciable en $(1,3)$. Además, $f(1) = 3$ y $2 \leq f'(x) \leq 4$ para todo $x \in (1,3)$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre $f(3)$ está garantizada?

a. $4 \leq f(3) \leq 8$.
b. $7 \leq f(3) \leq 11$. ✓
c. $5 \leq f(3) \leq 7$.
d. $f(3) = 9$.

(6) **calculo-MATD124-adicional-06**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Una función f es continua en $[0,2]$ y diferenciable en $(0,2)$. Se sabe que $f(0) = -1$, $f(2) = 3$ y $f'(x) > 0$ para todo $x \in (0,2)$. ¿Qué se puede concluir sobre las soluciones de $f(x) = 0$ en $(0,2)$?

a. No existe ninguna solución.
b. Existe al menos una solución, pero las condiciones no permiten determinar si es única.
c. Existen al menos dos soluciones distintas.
d. Existe exactamente una solución. ✓

Total de puntos: 6

Clave y justificaciones para revisión docente

Clave: A1: B; A2: D; A3: A; A4: C; A5: B; A6: D.

A1. B. El signo negativo de f' implica que f es estrictamente decreciente en $[0,1]$; el signo positivo implica que es estrictamente creciente en $[1,3]$. Ambas afirmaciones se justifican aplicando el teorema del valor medio a pares de puntos de cada intervalo. Por tanto, $f(1) < f(x)$ para todo $x \in [0,3]$ distinto de 1.

A2. D. Para $x_1 < x_2$, el teorema del valor medio da $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0$ para algún $c \in (x_1, x_2)$. Esto garantiza que f es no decreciente. No garantiza crecimiento estricto: una función constante satisface la hipótesis. Tampoco obliga a que f sea constante, como muestra $f(x) = x$.

A3. A. La pendiente de la secante es $(8-2)/(4-1) = 2$. Por el teorema del valor medio, existe $c \in (1,4)$ con $f'(c) = 2$. El resultado no exige que la derivada sea constante ni que ese punto sea único: $f(x) = 2x$ cumple las hipótesis y su derivada vale 2 en todos los puntos. Tampoco garantiza monotonía en todo el intervalo. Por ejemplo, $g(x) = 2x + 2(x-1)(x-4)$ cumple los valores de los extremos y $g'(x) = 4x - 8 < 0$ en $(1,2)$.

A4. C. La continuidad y la igualdad de los valores en los extremos no bastan para aplicar el teorema de Rolle: se requiere diferenciabilidad en todos los puntos interiores. En 0, las derivadas laterales son -1 y 1, por lo que $f'(0)$ no existe. En los demás puntos interiores, la derivada vale -1 o 1, nunca 0.

A5. B. Por el teorema del valor medio, $f(3) - f(1) = f'(c)(3-1) = 2f'(c)$ para algún $c \in (1,3)$. Así, $4 \leq f(3) - 3 \leq 8$, y por tanto $7 \leq f(3) \leq 11$. Las hipótesis acotan el incremento, pero no fijan un valor único. Las funciones $f(x) = 3 + 2(x-1)$ y $f(x) = 3 + 4(x-1)$ alcanzan los extremos permitidos y descartan las otras alternativas como conclusiones necesarias.

A6. D. La continuidad y el cambio de signo garantizan al menos un cero interior. Como $f' > 0$, el teorema del valor medio implica que f es estrictamente creciente y no puede tomar el valor 0 en dos puntos distintos. Así, el cero existe y es único.

Sustituciones y alternativas

- A1 reemplaza al reactivo original 9: evalúa extremos a partir del signo de la derivada, sin pedir calcularla.
- A3 puede reemplazar al original 2 o 4 si se desea reducir el peso del cálculo de límites y evaluar el significado geométrico de la derivada.
- A6 reemplaza al original 6: añade el análisis de unicidad mediante monotonía a la existencia de un cero por continuidad.
- A2 reemplaza al original 7 y evalúa la diferencia entre monotonía estricta y no estricta. A4 y A5 siguen como alternativas para evaluar la necesidad de las hipótesis y la estimación de cambios.

Las sustituciones aprobadas ya están incorporadas en el banco principal. Este documento conserva las seis propuestas adicionales para consulta.